



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

* પૂરક માપક

પૂરક રાશિ

① સમતલ કોણ

② ઘન કોણ

પૂરક માપક

રેડિયન

સ્ટેરેડિયન

પત્રીક

૪૦

૬૪

* कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:—



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

(1) दूरी Distance → नय कि गई पथ
की कुल लम्बाई को दूरी कहते हैं। जिसे मीटर
में मापा जाता है।

→ यह एक अदिश (scalar) राशि है।

→ दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक (Parsec) है।

$$\begin{aligned} 1 \text{ पारसेक} &= 3.26 \text{ प्रकाश वर्ष (light year)} \\ &= \underline{3.08 \times 10^{16} \text{ m}} \end{aligned}$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

प्रकाश वर्ष $\rightarrow$ एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय
कि गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं।

$$1 \text{ प्रकाश वर्ष} = 9.46 \times 10^{15} \text{ m}$$

② विस्थापन (Displacement) $\rightarrow$ वस्तु के प्रारंभिक तथा
अंतिम दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते
हैं। इसमें परिमाण के साथ दिशा दोनों पाए जाते हैं।

$\rightarrow$ यह एक सदिश (vector) राशि है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ इसे मिटर (m) में मापा जाता है।

→ यह धनात्मक (+ve) के साथ शून्य (zero) तथा
ऋणात्मक (-ve) भी हो सकते हैं।

(3) चाल (Speed) → प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल
कहते हैं।

→ यह एक अदिश
शक्ति है।

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\frac{m}{s}$$

इकाई
→ (unit)

$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{time}}$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

④ वेग (Velocity) → विस्थापन के दूरे को

वेग कहते हैं।

→ यह एक सदिश (vector) राशि है।

$$\text{वेग} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}} \quad \left(\frac{\text{Displacement}}{\text{time}} \right)$$

velocity

$$= \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{m/s} \rightarrow \text{unit (इकाई)}$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

5. त्वरण (Acceleration) → वेग में परिवर्तन की

दर को त्वरण कहते हैं।

Rate

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$v \rightarrow$ अंतिम वेग
Final velocity

$u \rightarrow$ प्रारंभिक वेग
Initial velocity

→ यह एक स्दिश
राशि है।

$$= \frac{m/s - m/s}{s}$$

$$= \frac{m/s}{s} = \frac{m}{s^2} \rightarrow \text{Unit (ईकाई)}$$

$$= ms^{-2}$$

* कुछ महत्वपूर्ण सूत्र :-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \text{ संवेग (Momentum)} &= \text{द्रव्यमान} \times \text{वेग} \\ &= \text{Mass} \times \text{velocity} \\ &= \text{kg} \times \text{m/s} = \text{kg m/s} \quad \text{unit}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \text{ बल (force)} &= \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण} \\ &= \text{Mass} \times \text{acceleration} \\ &= m \times a \\ &= \text{kg} \times \text{m/s}^2 = \text{kg m/s}^2 = \text{N} \quad \text{unit}\end{aligned}$$

← त्रुटि



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

③ कार्य या उर्जा = बल $\times$ विस्थापन
Work or Energy = Force $\times$ displacement

$$= \frac{\text{N} \times \text{m}}{\text{Nm}} = \boxed{\text{Joule (जूल)}}$$

④ शक्ति = $\frac{\text{कार्य}}{\text{समय}} = \frac{\text{Work}}{\text{time}} = \frac{\text{J/s}}{\text{unit}} = \boxed{\text{Watt}}$

⑤ द्रब (Pressure) = $\frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{\text{Force}}{\text{Area}} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \boxed{\text{Pascal}}$ unit

* विमाएँ Dimension :-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

(1) क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई

$$= m \times m = \boxed{m^2}$$

$$= L^2$$

$$= \underline{\underline{M^0 L^2 T^0}}$$

(2) त्वरण (Acceleration)

$$= \frac{v-u}{t} = m/s^2 = \frac{L}{T^2} = \underline{\underline{LT^{-2}}} = \underline{\underline{M^0 LT^{-2}}}$$

$$\begin{array}{c} M \quad L \quad T \\ \quad \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \quad \quad \text{length} \quad \text{time} \\ \downarrow \\ \text{Mass} \end{array}$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

③ आयतन = लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई
 $\text{Volume} = \text{length} \times \text{Breadth} \times \text{Height}$
 $= m \times m \times m = m^3$

④ बल (force) = द्रव्यमान × (वेग) $= L^2 = \boxed{M^0 L^3 T^0}$
 $= \text{Mass} \times \text{Acceleration}$
 $= \text{kg} \times \text{m/s}^2 = \text{kg m/s}^2$

MLT

$$\frac{ML}{T^2} = \underline{MLT^{-2}}$$

$$\textcircled{5} \text{ दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{\text{force}}{\text{area}}$$

pressure

$$= \frac{ma}{A}$$

$$= \frac{\text{kg m/s}^2}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2 \times \text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \times \text{m}}$$

$$= \frac{M}{T^2 \times L} = \underline{ML^{-1}T^{-2}}$$



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$\begin{aligned} \textcircled{6} \text{ संवेग} &= \text{द्रव्यमान} \times \text{वेग} \\ \text{Momentum} &= \text{mass} \times \text{velocity} \\ &= \text{kg} \times \text{m/s}^2 \end{aligned}$$

==

=====